

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

Tecnologia emergente, aplicações, impactos e riscos

Introdução

A Computação Quântica é uma tecnologia emergente que utiliza princípios da mecânica quântica para processar informações de uma maneira diferente dos computadores tradicionais. Enquanto os computadores convencionais utilizam bits, que representam 0 ou 1, os computadores quânticos utilizam qubits (bits quânticos).

Os qubits podem apresentar propriedades como superposição e emaranhamento quântico, permitindo que os computadores quânticos processem determinados problemas de uma maneira que não é possível reproduzir de forma eficiente em computadores tradicionais. Entretanto, isso não significa que um computador quântico seja simplesmente "mais rápido" para qualquer tarefa. Sua vantagem é esperada principalmente em determinados tipos de problemas complexos.

1. Qual problema de mercado ela resolve?

A Computação Quântica busca solucionar problemas que podem exigir uma quantidade muito grande de cálculos e que são difíceis de resolver de maneira eficiente utilizando computadores tradicionais.

Um exemplo está na simulação de moléculas. O comportamento das moléculas é determinado por fenômenos da mecânica quântica, tornando sua simulação computacional bastante complexa. Computadores quânticos podem, no futuro, ajudar pesquisadores a modelar esses sistemas com maior eficiência.

Isso pode ter aplicações no desenvolvimento de novos medicamentos, materiais, produtos químicos e processos industriais. A tecnologia também apresenta potencial para problemas de otimização, nos quais é necessário encontrar uma solução eficiente entre muitas possibilidades, como planejamento de rotas, logística e distribuição de recursos.

Portanto, o problema de mercado pode ser resumido como:

Resolver determinados problemas extremamente complexos que exigem grande capacidade computacional e que podem ser difíceis ou demorados para os computadores tradicionais.

É importante destacar que a Computação Quântica ainda está em desenvolvimento. Atualmente, ela não substitui os computadores tradicionais e não é a melhor solução para a maioria das tarefas comuns.

2. Qual setor tem maior impacto?

Um dos setores com maior potencial de impacto é o setor farmacêutico e de pesquisa em saúde.

Isso ocorre porque a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos dependem da compreensão de moléculas e de suas interações. A Computação Quântica pode futuramente

auxiliar na simulação desses sistemas e na identificação de moléculas que apresentem características desejáveis para novos medicamentos.

Por exemplo, pesquisadores poderiam utilizar computadores quânticos para estudar determinadas propriedades de moléculas antes de realizar uma grande quantidade de experimentos físicos. Isso poderia contribuir para tornar algumas etapas da pesquisa mais eficientes.

Além da área farmacêutica, outros setores podem ser afetados:

Setores que podem ser afetados

- Finanças: análise e otimização de determinados problemas complexos;
- Logística: otimização de rotas e distribuição de recursos;
- Indústria: desenvolvimento e simulação de novos materiais;
- Energia: pesquisa de novos materiais e otimização de sistemas;
- Tecnologia: desenvolvimento de novos algoritmos e sistemas computacionais;
- Segurança da informação: necessidade de desenvolver métodos de criptografia resistentes a computadores quânticos.

A IBM destaca especialmente aplicações relacionadas à química e ciência dos materiais, além de possibilidades em áreas como biologia e finanças.

3. Existe algum risco associado à adoção?

Sim. Um dos principais riscos está relacionado à segurança da informação.

Atualmente, diversos sistemas utilizam algoritmos de criptografia para proteger informações, comunicações e transações digitais. Computadores quânticos suficientemente avançados poderão ser capazes de quebrar alguns dos sistemas de criptografia de chave pública utilizados atualmente.

O NIST (National Institute of Standards and Technology), órgão norte-americano responsável por padrões e pesquisas em tecnologia, considera essa uma ameaça relevante e vem trabalhando no desenvolvimento de métodos chamados de criptografia pós-quântica, projetados para resistir a ataques realizados por computadores tradicionais e quânticos.

Outro risco está relacionado ao próprio estágio atual da tecnologia. Os computadores quânticos ainda enfrentam problemas de erros nos qubits, estabilidade e escalabilidade. A construção de sistemas quânticos exige equipamentos especializados e condições bastante controladas.

Além disso, existem riscos econômicos. Empresas que investirem na tecnologia precisam considerar os custos de equipamentos, infraestrutura, desenvolvimento de software e contratação de profissionais especializados.

4. Por que essa tecnologia é considerada emergente?

A Computação Quântica é considerada emergente porque ainda está passando por um processo de desenvolvimento e amadurecimento.

Já existem computadores quânticos reais e empresas e instituições permitem que pesquisadores e desenvolvedores tenham acesso a essas máquinas por meio da nuvem. Entretanto, ainda

existem desafios importantes para alcançar computadores quânticos de grande escala e com correção de erros suficiente para aplicações mais avançadas.

Isso significa que muitas das aplicações mais importantes da Computação Quântica são potenciais aplicações futuras, e não necessariamente soluções já disponíveis em larga escala.

Conclusão

A Computação Quântica é uma tecnologia emergente que utiliza qubits e princípios da mecânica quântica para abordar determinados problemas de maneira diferente dos computadores tradicionais.

O principal problema que ela busca solucionar é a dificuldade de realizar determinados cálculos extremamente complexos de maneira eficiente. Entre os setores com maior potencial de impacto está o farmacêutico, principalmente devido à possibilidade de utilizar computadores quânticos para simular moléculas e contribuir para a pesquisa de novos medicamentos.

Apesar de seu potencial, a tecnologia apresenta riscos e desafios. O mais importante está relacionado à segurança da informação, pois computadores quânticos suficientemente avançados poderão ameaçar determinados métodos de criptografia utilizados atualmente. Também existem desafios relacionados ao custo, à estabilidade dos qubits, à correção de erros e à necessidade de profissionais especializados.

Assim, a Computação Quântica apresenta um grande potencial de transformação, mas ainda está em uma fase de desenvolvimento. Seu impacto futuro dependerá da capacidade dos pesquisadores e das empresas de superar suas limitações técnicas e transformar seu potencial teórico em aplicações práticas.

Fontes

IBM — What Is Quantum Computing?

<https://www.ibm.com/think/topics/quantum-computing>

NIST — Post-Quantum Cryptography

<https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography>

NIST — Report on Post-Quantum Cryptography

<https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8105/final>

IBM Quantum Learning — Introduction to Quantum Computing

<https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/quantum-business-foundations/introduction-to-quantum-computing>